

Задание 1

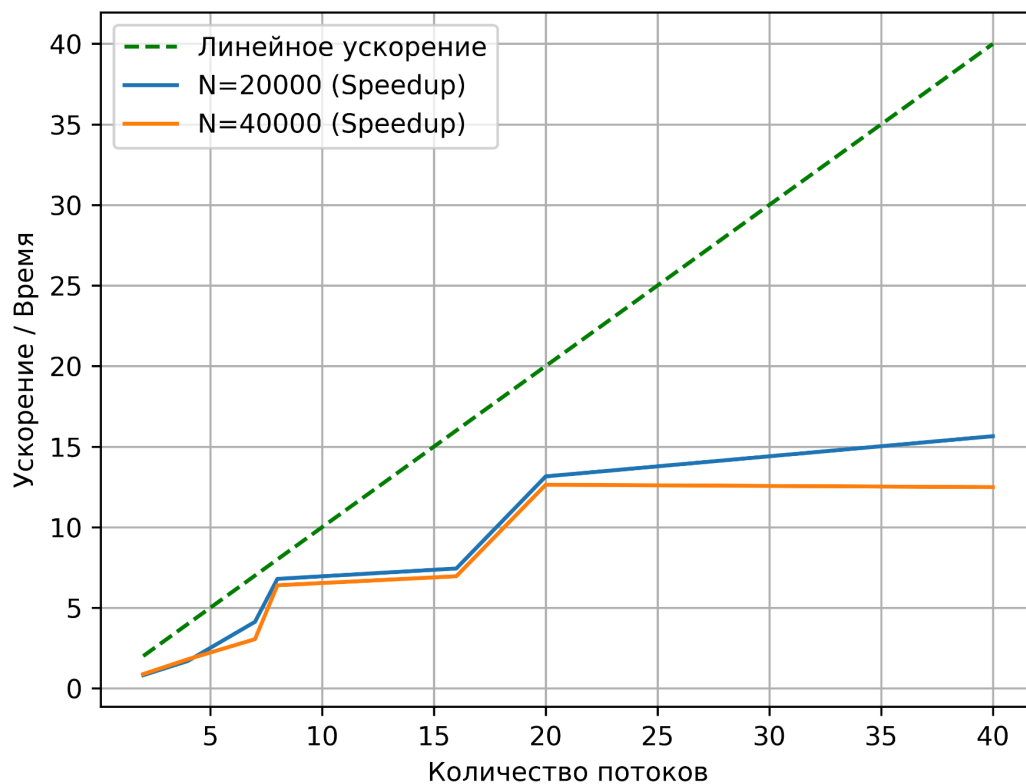


График показывает, что ускорение близко к линейному при 1–8 потоках, что говорит о хорошей масштабируемости. Для матрицы 20000×20000 рост замедляется после 16 потоков из-за ограничений памяти и накладных расходов. Для 40000×40000 масштабируемость лучше, так как больший размер задачи эффективнее использует ресурсы.

Вывод: Оптимальное число потоков — 8–16. Дальнейшее увеличение потоков не даёт значительного прироста, особенно для меньших матриц.